

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

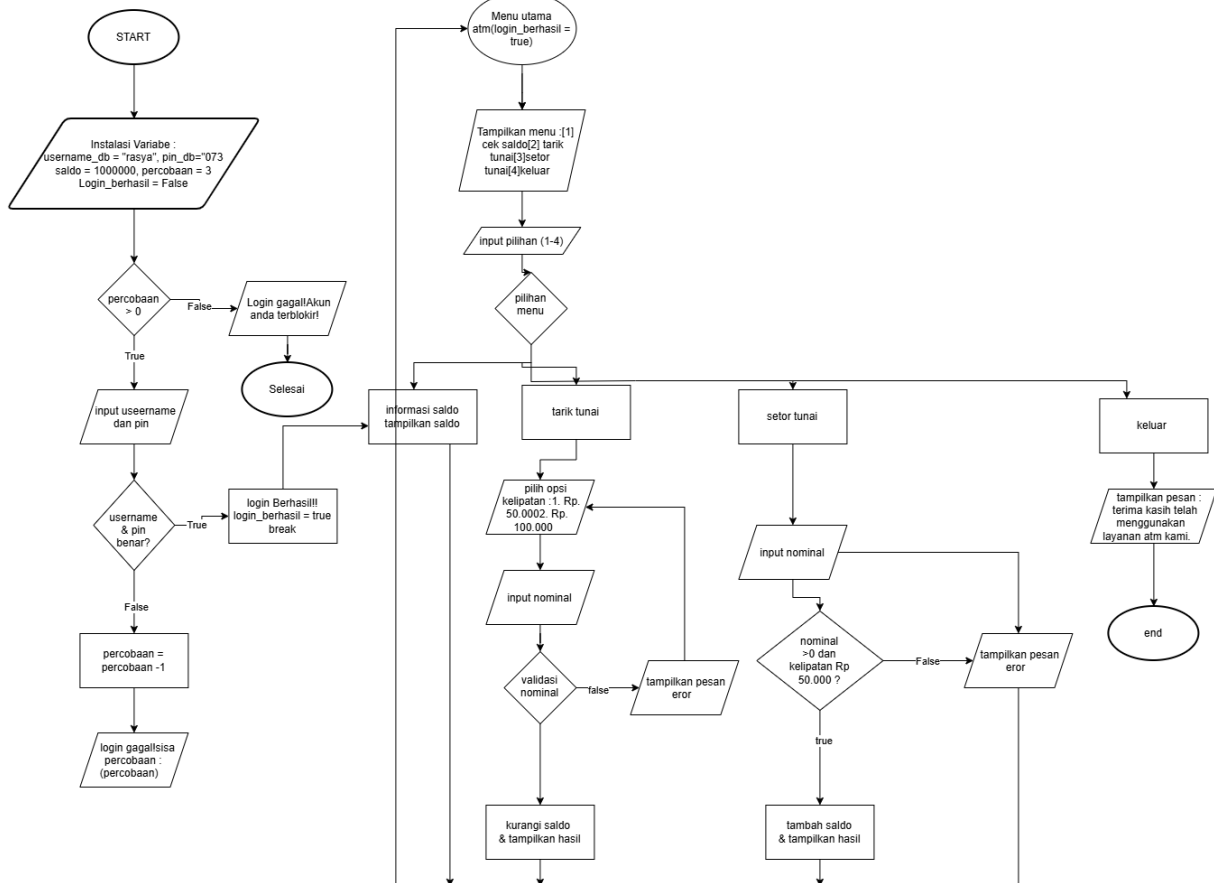


Disusun oleh:
M. Rasya Rifaldy Mas'ud (2609106073)
Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

Program adalah cara kerja sistem login di atm Bank. pertama username dan pin. diprogram ini dikasih jatah 3 kali kesempatan buat login. Kalau username dan pin yang di masukan benar, bakal langsung masuk ke menu utama ATM. tapi, kalau salah berturut-turut sampai 3 kali, akun bakal langsung keblokir dan programnya otomatis berhenti saat itu juga. Begitu berhasil masuk, bebas milih menu yang ada di layar, cek saldo, tarik tunai, setor tunai, atau keluar. kalau mau tarik atau setor tunai, sistem bakal ngecek apakah jumlah uang yang di masukan udah sesuai aturan atau belum. Kalau tarikan tunai berhasil, otomatis saldo bakal berkurang. Sebaliknya, kalau setoran tunai yang berhasil, saldo bakal bertambah.



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan dan berfungsi sebagai sistem kerja atm bank. Sistem login ATM ini punya jatah 3 kali coba. Kalau salah terus, akun langsung terblokir. Tapi kalau bener, masuk ke menu utama buat bebas cek saldo, tarik tunai, atau setor tunai. Setiap beres transaksi, nominal saldo bakal otomatis update dan layar balik lagi ke menu utama biar bisa transaksi lagi. Mesin bakal terus standby sampai pencet tombol keluar.

3. Source Code

Source Code:

```
while percobaan > 0:
    print("=====")
    print("          SISTEM LOGIN ATM BANK          ")
    print("=====")
    input_user = input("Masukkan Username : ")
    input_pin = input("Masukkan PIN (3 digit): ")
    print("=====")

    if input_user == username_db and input_pin == pin_db:
        print("Login Berhasil!")
        print("=====\\n")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        percobaan -= 1
        if percobaan > 0:
            print("Login Gagal! Sisa percobaan:", percobaan)
            print("=====\\n")
        else:
            print("Login Gagal!")
            print("Akun Anda Terblokir!")
            print("=====")

while login_berhasil:
    print("\\n=====")
    print("          MENU UTAMA ATM          ")
    print("=====")
    print("[1] Cek Saldo")
    print("[2] Tarik Tunai")
    print("[3] Setor Tunai")
    print("[4] Keluar")
    print("=====")

    pilihan = input("Pilih menu (1-4): ")
    print("=====")

    if pilihan == "1":
        print("Informasi Saldo")
        print("Saldo Anda saat ini: Rp", saldo)
```

```

elif pilihan == "2":
    print("Tarik Tunai")
    print("Pilihan pecahan uang:")
    print("1. Kelipatan Rp 50.000")
    print("2. Kelipatan Rp 100.000")
    opsi_kelipatan = input("Pilih opsi kelipatan (1/2): ")

    if opsi_kelipatan == "1" or opsi_kelipatan == "2":
        nominal_input = input("Masukkan nominal tarik tunai: ")

        if nominal_input.isdigit():
            nominal = int(nominal_input)

            if opsi_kelipatan == "1" and nominal % 50000 != 0:
                print("Nominal harus kelipatan Rp 50.000!")
            elif opsi_kelipatan == "2" and nominal % 100000 != 0:
                print("Nominal harus kelipatan Rp 100.000!")
            elif nominal <= 0:
                print("Nominal penarikan harus lebih dari 0!")
            elif nominal > saldo:
                print("Saldo tidak mencukupi!")
            else:
                saldo -= nominal
                print("Penarikan Tunai Berhasil!")
                print("Nominal ditarik : Rp", nominal)
                print("Sisa Saldo Anda : Rp", saldo)
        else:
            print("Input harus berupa angka!")
    else:
        print("Opsi kelipatan tidak valid!")

elif pilihan == "3":
    print("Setor Tunai")
    nominal_input = input("Masukkan nominal setor tunai: ")

    if nominal_input.isdigit():
        nominal = int(nominal_input)

        if nominal <= 0:
            print("Nominal setor harus lebih dari 0!")
        elif nominal % 50000 != 0:
            print("Nominal harus kelipatan Rp 50.000!")
        else:
            saldo += nominal
            print("Setor Tunai Berhasil!")
            print("Nominal disetor : Rp", nominal)
            print("Total Saldo Anda: Rp", saldo)
    else:
        print("Input harus berupa angka!")

elif pilihan == "4":
    print("Terima kasih telah menggunakan layanan ATM kami.")
    print("=====")
    break

else:
    print("Pilihan menu tidak valid! Silakan pilih angka 1-4.")

```

4. Hasil Output

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\praktikum-apd-2026> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe d:/praktikum-apd-2026/posttest3/073-Ra
ya-PT-4.py
=====
SISTEM LOGIN ATM BANK
=====
Masukkan Username : rasya
Masukkan PIN (3 digit): 073
=====
Login Berhasil!
=====

=====
MENU UTAMA ATM
=====
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
=====
Pilih menu (1-4): 1
=====
Informasi Saldo
Saldo Anda saat ini: Rp 1000000

=====
MENU UTAMA ATM
=====
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
=====
Pilih menu (1-4): 2
=====
Tarik Tunai
Pilihan pecahan uang:
1. Kelipatan Rp 50.000
2. Kelipatan Rp 100.000
```

Gambar 4.1 Output User & Password benar, menu utama ATM

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

=====
Pilih menu (1-4): 2
=====
Tarik Tunai
Pilihan pecahan uang:
1. Kelipatan Rp 50.000
2. Kelipatan Rp 100.000
Pilih opsi kelipatan (1/2): 50000
Opsi kelipatan tidak valid!

=====
MENU UTAMA ATM
=====
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
=====
Pilih menu (1-4): 3
=====
Setor Tunai
Masukkan nominal setor tunai: 50000
Setor Tunai Berhasil!
Nominal disetor : Rp 50000
Total Saldo Anda: Rp 1050000

=====
MENU UTAMA ATM
=====
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
=====
Pilih menu (1-4): 4
=====
Terima kasih telah menggunakan layanan ATM kami.
=====
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.2 Output menu utama atm

```
PS D:\praktikum-apd-2026> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe d:/praktikum-apd-2026/posttest3/073-Rasya-PT-4.py

=====
SISTEM LOGIN ATM BANK
=====
Masukkan Username : Rasya
Masukkan PIN (3 digit): 123
=====
Login Gagal! Sisa percobaan: 2
=====

=====
SISTEM LOGIN ATM BANK
=====
Masukkan Username : rasya
Masukkan PIN (3 digit): 213
=====
Login Gagal! Sisa percobaan: 1
=====

=====
SISTEM LOGIN ATM BANK
=====
Masukkan Username : rasya
Masukkan PIN (3 digit): 333
=====
Login Gagal!
Akun Anda Terblokir!
=====
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.3 Output User salah, Password salah, User dan Password salah

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> & C:\Users\ichah\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/DATA/azrie/PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR/git hub/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4/2609106044-Fazri_Heryansyah-PT-4.py"

=====
SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan username: Fazri
Masukkan password: 044
Login berhasil!

=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Kalimantan
Masukkan jenis lahan di Kalimantan (Gambut/Mineral): Gambut
Masukkan jumlah titik API: 4
Estimasi kerusakan lahan: 20 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): Y
=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Kalimantan
Masukkan jenis lahan di Kalimantan (Gambut/Mineral): Mineral
Masukkan jumlah titik API: 3
Estimasi kerusakan lahan: 15 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): Y
=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Sumatera
Masukkan jenis lahan di Sumatera (Gambut/Mineral): Gambut
Masukkan jumlah titik API: 2
Estimasi kerusakan lahan: 10 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): Y
=====
INPUT SEBARAN DATA TITIK API KARHUTLA
=====
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): Sumatera
Masukkan jenis lahan di Sumatera (Gambut/Mineral): Mineral
Masukkan jumlah titik API: 1
Estimasi kerusakan lahan: 5 hektare
Apakah anda ingin memasukkan data lagi? (Ketik Y/T): T

=====
RINGKASAN TOTAL ESTIMASI DAMAGE KARHUTLA
=====
1. Kalimantan - Gambut : 20 Hektare
2. Kalimantan - Mineral : 15 Hektare
3. Sumatera - Gambut : 10 Hektare
4. Sumatera - Mineral : 5 Hektare
=====
Total estimasi damage keseluruhan : 50 Hektare
=====

Program selesai.
PS C:\DATA\azrie\PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR\git hub\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.3 Output jika input lebih dari 1 data

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 git add posttest4.py

Perintah git add posttest4.py itu dipakai buat memasukkan file posttest4.py ke area persiapan. Gampangnya, tahap ini kayak lagi nandain perubahan di file tersebut. jadi, Git tahu kalau file posttest3.py sudah siap dan tinggal menunggu giliran buat disimpan permanen ke dalam repositori saat melakukan proses commit nanti.

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "update codingan"  
[main f532094] update codingan  
1 file changed, 104 insertions(+)  
create mode 100644 posttest3/073-Rasya-PT-4.py
```

Gambar 5.2 git commit -m mengisi kodingan
posttest4

Perintah git commit -m "mengisi kodingan posttest4" ini dipake buat nyimpen file posttest4.py secara permanen ke repositori lokal. Teks di dalam tanda petik itu gunanya buat ngasih catatan singkat, biar kamu tau kalau di tahap ini udah kelar ngisi kodingan Posttest 3.

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push origi main  
fatal: 'origi' does not appear to be a git repository  
fatal: Could not read from remote repository.  
  
Please make sure you have the correct access rights  
and the repository exists.
```

Gambar 5.3 git push origin main

Perintah git push origin main itu gunanya buat ngupload hasil commit dari laptop ke GitHub di branch main. ini proses ngirim tugas ke cloud biar aman di internet dan bisa dicek sama dosen atau aslab.